

 CONSTRUCTEURS D'UN NOUVEAU MONDE	Contrôle de connaissances et de compétences	FO-002-VLA-XX-001
27/05/2026		Page 1/4

ANNÉE SCOLAIRE 2025-2026 – Semestre 6	
Nom de l'enseignant	Maxime Berger & Karine Serier
Promotion	PGE1 - S6
Matière	Probabilités et Statistiques
Durée de l'examen	2h00
Consignes	— Calculatrice NON autorisée — Aucun document n'est autorisé — Toute réponse doit être justifiée — Une table de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$ est fournie en dernière page

Exercice 1 — Diagnostic amiante avant travaux (4 points)

Avant la rénovation d'un quartier de logements anciens, un bureau d'études doit identifier les bâtiments contenant de l'amiante. D'après les recensements préfectoraux, 12 % des bâtiments du quartier construits avant 1997 contiennent encore de l'amiante.

Pour gagner du temps, le bureau utilise un *kit de pré-diagnostic rapide* avant l'analyse en laboratoire. Sa fiabilité, mesurée par le constructeur, est la suivante :

- si le bâtiment contient de l'amiante, le kit déclenche une alerte dans 90 % des cas ;
- si le bâtiment n'en contient pas, le kit déclenche *quand même* une alerte dans 5 % des cas (fausse alerte).

On note A : « le bâtiment contient de l'amiante » et T : « le kit déclenche une alerte ».

Valeurs utiles (sans calculatrice) : $0,108/0,152 \approx 0,711$; $0,0972/0,0994 \approx 0,978$.

1. Construire l'arbre pondéré associé.

Solution.

Premier niveau : $P(A) = 0,12$ et $P(\bar{A}) = 0,88$.

Deuxième niveau : $P(T | A) = 0,90$, $P(\bar{T} | A) = 0,10$, $P(T | \bar{A}) = 0,05$, $P(\bar{T} | \bar{A}) = 0,95$.

2. Calculer la probabilité $P(T)$ qu'un bâtiment tiré au hasard dans le quartier déclenche une alerte.

Solution.

Par la formule des probabilités totales :

$$P(T) = P(T | A) P(A) + P(T | \bar{A}) P(\bar{A}) = 0,90 \times 0,12 + 0,05 \times 0,88 = 0,108 + 0,044 = 0,152.$$

Environ 15,2 % des bâtiments du quartier déclenchent une alerte.

3. Un bâtiment vient de déclencher une alerte. Quelle est la probabilité qu'il contienne réellement de l'amiante ?

Solution.

On applique la formule de Bayes :

$$P(A | T) = \frac{P(T | A) P(A)}{P(T)} = \frac{0,108}{0,152} \approx 0,711.$$

Environ 71 % des alertes correspondent à un bâtiment réellement amianté.

4. Expliquer ce résultat en une ou deux phrases à l'attention du chef de projet rénovation.

Solution.

Sur dix bâtiments mis en alerte par le kit, environ trois ne contiennent en réalité pas d'amiante. Le kit est utile pour cibler les bâtiments à analyser en laboratoire, mais une alerte ne peut pas servir seule à déclencher des travaux de désamiantage (coûteux et invasifs) : une analyse complémentaire en laboratoire reste nécessaire avant décision.

5. Pour limiter le risque de fausse alerte, le bureau d'études réalise un *second* test indépendant sur les bâtiments ayant déclenché une première alerte. Le second test a la même fiabilité que le premier. Calculer la probabilité qu'un bâtiment ayant déclenché *deux* alertes successives contienne réellement de l'amiante.

Solution.

Technique : mise à jour bayésienne itérée. Les deux tests étant indépendants conditionnellement à l'état réel du bâtiment, on a :

$$P(T_1 \cap T_2 | A) = P(T | A)^2 = 0,81, \quad P(T_1 \cap T_2 | \bar{A}) = P(T | \bar{A})^2 = 0,0025.$$

D'où, par probabilités totales :

$$P(T_1 \cap T_2) = 0,81 \times 0,12 + 0,0025 \times 0,88 = 0,0972 + 0,0022 = 0,0994.$$

Bayes donne enfin :

$$P(A | T_1 \cap T_2) = \frac{P(T_1 \cap T_2 | A) P(A)}{P(T_1 \cap T_2)} = \frac{0,0972}{0,0994} \approx 0,978.$$

Avec une seule alerte, on n'a que 71 % de chances d'être face à un bâtiment réellement amianté ; avec *deux* alertes concordantes, la quasi-certitude est atteinte (≈ 98 %). C'est le principe du « diag-

nostic en cascade » couramment utilisé pour les tests imparfaits (médecine, sécurité industrielle, contrôle qualité).

Exercice 2 — Pavés préfabriqués : choix d'un fournisseur (5 points)

Une commune commande des pavés en béton préfabriqués pour la réfection d'une place piétonne. Les pavés sont livrés par lots de $n = 40$. Avec le fournisseur historique (**stratégie A**), chaque pavé arrive cassé à la livraison avec probabilité $p_A = 0,05$, indépendamment des autres. Chaque pavé cassé entraîne un coût de remplacement de 10 euros (pavé + main d'œuvre).

Un fournisseur concurrent propose une livraison avec emballage renforcé (**stratégie B**) qui abaisse la probabilité de casse à $p_B = 0,01$, mais ajoute 25 euros de surcoût fixe par lot.

Calculs utiles. $0,95^{40} \approx 0,13$; $0,99^{40} \approx 0,67$; $e^{-0,4} \approx 0,670$.

1. Soit X le nombre de pavés cassés dans un lot. Déterminer la loi de X et préciser ses paramètres dans chacune des deux stratégies. Justifier brièvement.

Solution.

$n = 40$ pavés indépendants, chacun étant « cassé ou non » avec une probabilité constante : c'est exactement le cadre de la loi binomiale.

$$\text{Stratégie A : } X_A \sim \mathcal{B}(40, 0,05), \quad \text{Stratégie B : } X_B \sim \mathcal{B}(40, 0,01).$$

2. Calculer le coût moyen total $\mathbb{E}(C_A)$ d'un lot sous la stratégie A.

Solution.

$$\mathbb{E}(X_A) = np_A = 40 \times 0,05 = 2.$$

Le coût total d'un lot vaut $C_A = 10 X_A$, donc par linéarité de l'espérance :

$$\mathbb{E}(C_A) = 10 \times \mathbb{E}(X_A) = 10 \times 2 = 20 \text{ euros par lot.}$$

3. Calculer le coût moyen total $\mathbb{E}(C_B)$ d'un lot sous la stratégie B.

Solution.

$$\mathbb{E}(X_B) = 40 \times 0,01 = 0,4.$$

Avec le surcoût fixe de 25 euros et le coût 10 euros par pavé cassé :

$$\mathbb{E}(C_B) = 25 + 10 \times \mathbb{E}(X_B) = 25 + 10 \times 0,4 = 25 + 4 = 29 \text{ euros par lot.}$$

4. Calculer, sous chacune des deux stratégies, la probabilité qu'un lot contienne *au moins un* pavé cassé.

Solution.

$$P(X_A \geq 1) = 1 - P(X_A = 0) = 1 - 0,95^{40} \approx 1 - 0,13 = 0,87.$$

$$P(X_B \geq 1) = 1 - P(X_B = 0) = 1 - 0,99^{40} \approx 1 - 0,67 = 0,33.$$

La stratégie B divise par environ 2,6 le risque qu'un lot contienne au moins un pavé cassé (33 % contre 87 %).

5. Sous la stratégie B, on souhaite estimer la probabilité d'avoir *au moins deux* pavés cassés dans un lot. Justifier qu'on peut approcher la loi $\mathcal{B}(40, 0,01)$ par une loi de Poisson de paramètre $\lambda = np_B$, puis calculer la probabilité demandée.

Solution.

Technique : approximation poissonnienne de la binomiale. Quand n est « grand » ($n \geq 30$) et p « petit » ($np \leq 10$), la loi $\mathcal{B}(n, p)$ est bien approchée par la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda = np$. Ici $n = 40$, $p = 0,01$ et $\lambda = 0,4$: les conditions sont satisfaites.

Pour $Y \sim \mathcal{P}(0,4)$:

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1) = 1 - e^{-0,4} - 0,4e^{-0,4} = 1 - 1,4e^{-0,4}.$$

Avec $e^{-0,4} \approx 0,670$:

$$P(Y \geq 2) \approx 1 - 1,4 \times 0,670 = 1 - 0,938 = 0,062.$$

Environ 6 % des lots livrés en stratégie B contiennent au moins deux pavés cassés. L'approximation évite de calculer la somme binomiale $\binom{40}{k} p^k (1-p)^{40-k}$ à la main : c'est l'outil de référence quand on compte des événements « rares ».

6. *Seuil de rentabilité.* En pratique, le coût unitaire c de remplacement d'un pavé cassé (transport, main d'œuvre, immobilisation du chantier) varie d'un chantier à l'autre. On garde ici la valeur $c = 10$ euros par défaut, mais on souhaite étudier la décision en fonction de c .
- (a) Exprimer $\mathbb{E}(C_A)$ et $\mathbb{E}(C_B)$ en fonction du coût unitaire c .
 - (b) À partir de quelle valeur de c la stratégie B devient-elle, *en moyenne*, plus économique que la stratégie A ? Pour le chantier considéré ($c = 10$ euros), quel choix dicte ce critère ?
 - (c) Donner un argument, mobilisant la question 4, qui pourrait néanmoins justifier de retenir la stratégie B même lorsque $c < \text{seuil}$.

Solution.

(a) Par linéarité de l'espérance (et $C_A = cX_A$, $C_B = 25 + cX_B$) :

$$\mathbb{E}(C_A) = c\mathbb{E}(X_A) = 2c \quad \text{et} \quad \mathbb{E}(C_B) = 25 + c\mathbb{E}(X_B) = 25 + 0,4c.$$

(b) La stratégie B est plus économique en moyenne ssi $\mathbb{E}(C_B) < \mathbb{E}(C_A)$:

$$25 + 0,4c < 2c \iff 1,6c > 25 \iff c > \frac{25}{1,6} = 15,625 \text{ euros.}$$

Sur ce chantier, $c = 10 < 15,625$: le critère du coût moyen retient la stratégie A. C'est le **seuil de rentabilité** de l'emballage renforcé : tant que le remplacement coûte moins de $\approx 15,6$ euros, l'investissement préventif ne se paie pas en moyenne.

(c) La question 4 a montré que la stratégie B divise par environ 2,6 la probabilité qu'un lot contienne au moins un pavé cassé (33 % contre 87 %). Le critère du coût *moyen* ignore cette dispersion : il

suppose qu'on peut « lisser » le risque sur un grand nombre de lots. Sur une commande limitée, ou pour un commanditaire qui veut éviter à tout prix une intervention de remplacement sur chantier (gêne pour les piétons, image de marque, retards en cascade), B reste préférable malgré le surcoût moyen. *Technique : le coût moyen ne suffit pas à arbitrer ; il faut le compléter par une mesure du risque (variance, probabilités de queue).*

Exercice 3 — Vitesse du vent sur un parc éolien

(5 points)

Sur un parc éolien terrestre, la vitesse V du vent (en m/s) mesurée à hauteur de moyeu sur une période d'observation suit une loi normale de moyenne $\mu = 8$ m/s et d'écart-type $\sigma = 1,5$ m/s.

D'après le constructeur des éoliennes :

- en dessous de 4 m/s, l'éolienne ne tourne pas (vent trop faible) ;
- entre 6 et 12 m/s, la production est optimale ;
- au-dessus de 25 m/s, l'éolienne est arrêtée par sécurité (vent trop fort).

1. Quelle est la probabilité que l'éolienne ne tourne pas (vent insuffisant) sur une mesure prise au hasard ? Donner le résultat à 10^{-3} près.

Solution.

On centre-réduit $Z = (V - 8)/1,5$, qui suit $\mathcal{N}(0, 1)$.

$$P(V < 4) = P\left(Z < \frac{4 - 8}{1,5}\right) = P(Z < -2,67) = 1 - \Phi(2,67) \approx 1 - 0,9962 = 0,0038.$$

Environ 0,4 % des observations correspondent à un vent trop faible.

2. Quelle est la probabilité que l'éolienne soit dans son régime de production optimale ($6 \leq V \leq 12$) ?

Solution.

On standardise les deux bornes :

$$P(6 \leq V \leq 12) = P\left(\frac{6 - 8}{1,5} \leq Z \leq \frac{12 - 8}{1,5}\right) = P(-1,33 \leq Z \leq 2,67).$$

D'où :

$$P(6 \leq V \leq 12) = \Phi(2,67) - \Phi(-1,33) = \Phi(2,67) - (1 - \Phi(1,33)) \approx 0,9962 - (1 - 0,9082) = 0,904.$$

L'éolienne est en régime optimal environ 90 % du temps observé.

3. Déterminer la vitesse v_0 telle que 95 % des observations dépassent v_0 .

Solution.

On cherche v_0 tel que $P(V > v_0) = 0,95$, soit $P(V \leq v_0) = 0,05$. Si $z_0 = (v_0 - 8)/1,5$, alors

$\Phi(z_0) = 0,05$. Par symétrie, $z_0 = -\Phi^{-1}(0,95) = -1,645$. D'où

$$v_0 = 8 + 1,5 \times (-1,645) \approx 8 - 2,47 = 5,53 \text{ m/s.}$$

4. Interpréter en une phrase ce que représente v_0 pour l'exploitant du parc.

Solution.

$v_0 \approx 5,5 \text{ m/s}$ est la « vitesse minimale garantie à 95 % » : l'exploitant peut compter sur un vent d'au moins 5,5 m/s dans 95 % des mesures, ce qui sert de référence pour estimer la production minimale du parc et dimensionner les engagements contractuels de fourniture d'électricité.

5. La probabilité que l'éolienne soit arrêtée par sécurité ($V > 25 \text{ m/s}$) est-elle quantifiable avec la table fournie ? Justifier sans chercher à calculer.

Solution.

$V > 25$ correspond à $Z > (25 - 8)/1,5 = 11,33$. La table de la loi normale fournie ne va que jusqu'à $z = 3,9$. Cette probabilité est donc *extrêmement faible* (de l'ordre de 10^{-29} pour information) et est traitée par la table comme essentiellement nulle.

Critique du modèle. En pratique, les tempêtes ne sont pas bien modélisées par la queue d'une loi normale centrée sur la moyenne de fonctionnement courante : ce sont des événements rares qui relèvent d'autres lois (lois à queues lourdes, théorie des valeurs extrêmes). Le modèle gaussien est correct pour l'usage « production courante », pas pour les épisodes de sécurité.

Exercice 4 — Délai de prise du béton : test sur une moyenne (6 points)

Une usine d'éléments préfabriqués livre du béton à un chantier en flux tendu. Le client impose un **délai de prise** (en heures) de **moyenne** $\mu_0 = 6 \text{ h}$ (valeur cible pour synchroniser la chaîne de transport avec la chaîne de pose). Un délai trop court ou trop long désorganise la chaîne : il faut détecter tout écart à la valeur cible.

L'écart-type historique de la mesure, jugé stable sur les dernières années, vaut $\sigma = 0,8 \text{ h}$ (*supposé connu*). Sur un échantillon de $n = 64$ gâchées prélevées au hasard durant le mois écoulé, on a obtenu un délai moyen empirique $\bar{X}_n = 6,30 \text{ h}$.

1. Justifier qu'on peut appliquer une approximation normale à la moyenne empirique $\bar{X}_n$.

Solution.

Les $n = 64$ gâchées sont supposées indépendantes et identiquement distribuées d'espérance μ et d'écart-type $\sigma = 0,8$. Comme $n \geq 30$, le théorème central limite donne :

$$\bar{X}_n \approx \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) = \mathcal{N}\left(\mu, \frac{0,64}{64}\right) = \mathcal{N}(\mu, 0,01).$$

2. Écrire les hypothèses H_0 et H_1 . Justifier brièvement le choix bilatéral.

Solution.

Le client souhaite détecter tout écart à la cible (un délai trop court *ou* trop long pose problème).
On teste donc bilatéralement :

$$H_0 : \mu = 6 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu \neq 6.$$

3. Donner la statistique de test Z et sa loi sous H_0 . Calculer ensuite sa valeur observée Z_{obs} .

Solution.

Sous H_0 ($\mu = 6$), d'après la question 1 :

$$Z = \frac{\bar{X}_n - 6}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X}_n - 6}{0,8/8} = \frac{\bar{X}_n - 6}{0,1} \approx \mathcal{N}(0, 1) \text{ sous } H_0.$$

Avec $\bar{X}_n = 6,30$:

$$Z_{\text{obs}} = \frac{6,30 - 6}{0,1} = 3.$$

C'est une valeur très extrême pour une variable censée suivre $\mathcal{N}(0, 1)$.

4. Calculer la p-value et conclure au seuil $\alpha = 5\%$.

Solution.

Le test étant bilatéral, on regarde les deux queues de la loi normale :

$$\text{p-value} = P(|Z| \geq 3 \mid H_0) = 2(1 - \Phi(3)) \approx 2 \times (1 - 0,9987) = 0,0026.$$

$0,0026 \ll 0,05$: on **rejette** H_0 . Si la cible $\mu = 6$ h était réellement respectée, on n'aurait observé un écart aussi grand que dans 0,26 % des cas environ : ce n'est pas crédible. La cible n'est pas tenue (le délai semble *trop long*, vu le signe de Z_{obs}).

5. Construire un intervalle de confiance à 95 % pour le délai moyen μ . Vérifier la cohérence avec la conclusion de la question 4 grâce à la dualité « IC $\Leftrightarrow$ test ».

Solution.

$$IC_{95\%}(\mu) = \bar{X}_n \pm 1,96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 6,30 \pm 1,96 \times 0,1 = [6,104 ; 6,496] \text{ heures.}$$

La valeur $\mu_0 = 6$ est *en dehors* de l'IC à 95 %. Par dualité IC $\Leftrightarrow$ test, cela confirme le rejet de $H_0 : \mu = 6$ au seuil 5 %. Les deux approches sont cohérentes.

6. *Question annexe.* Si à la place on avait observé $\bar{X}_n = 6,10$ h sur le même échantillon de $n = 64$ gâchées, la conclusion changerait-elle ? (donner Z_{obs} et la nouvelle p-value)

Solution.

Mêmes formules, nouvelle valeur :

$$Z_{\text{obs}} = \frac{6,10 - 6}{0,1} = 1, \quad \text{p-value} = 2(1 - \Phi(1)) \approx 2 \times (1 - 0,8413) \approx 0,317.$$

$0,317 \gg 0,05$: on **ne rejette pas** H_0 . Un écart de 6 minutes sur un délai cible de 6 heures, observé sur 64 gâchées, est parfaitement compatible avec une simple fluctuation d'échantillonnage.

Attention au piège. « Ne pas rejeter H_0 » n'est pas équivalent à « prouver que H_0 est vraie » : on n'a juste pas assez de preuves pour conclure le contraire.

7. *Effet de la taille d'échantillon.* On reprend la situation initiale, mais en supposant que l'on n'a relevé que $n = 16$ gâchées (au lieu de 64), avec exactement le même écart empirique observé $\bar{X}_n - \mu_0 = 0,30$ h. Recalculer Z_{obs} et la p-value du test bilatéral, conclure au seuil $\alpha = 5\%$, et expliquer en une phrase pourquoi le même écart absolu ne reçoit pas le même « verdict statistique » selon le nombre de gâchées contrôlées.

Solution.

Avec $n = 16$, l'erreur-type devient $\sigma/\sqrt{n} = 0,8/4 = 0,2$, et donc

$$Z_{\text{obs}} = \frac{0,30}{0,2} = 1,5, \quad \text{p-value} = 2(1 - \Phi(1,5)) \approx 2 \times (1 - 0,9332) = 0,1336.$$

$0,1336 > 0,05$: on **ne rejette pas** H_0 . Le même écart *absolu* qui était hautement significatif sur 64 gâchées (p-value 0,0026, question 4) ne suffit plus, sur 16 gâchées, à écarter l'hypothèse « la machine est bien réglée ».

Technique : significativité statistique et taille d'échantillon. La statistique Z compare l'écart $\bar{X}_n - \mu_0$ à l'erreur d'échantillonnage $\sigma/\sqrt{n}$. Quand n augmente, $\sigma/\sqrt{n}$ diminue en $1/\sqrt{n}$, et le même écart absolu devient relativement plus grand. C'est pourquoi en contrôle qualité, **augmenter le nombre de mesures est le levier qui permet de détecter des dérèglages de plus en plus faibles** : la statistique n'a pas la même « acuité » selon la quantité de données qui la nourrit.

Table de la loi normale centrée réduite

Fonction de répartition de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$										
x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000